

珠海“12·1”“肇港发 168”船 自沉事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2019 年 3 月 18 日

简介

2018 年 12 月 1 日约 0000 时，肇庆市凯翔船务有限公司与唐某宗所属的散货船“肇港发 168”船在珠海海泉湾以北的大涌水闸附近水域（概位 $22^{\circ} 07' N/113^{\circ} 06' E$ ）装载完约 250 方泥沙，在离泊抓斗式挖泥船“粤珠海浚 1002”船过程中发生翻沉，事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级事故。

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），组织海事调查官开展调查取证工作，调查人员通过询问事故船舶船员及经营人、查询船舶文书资料、船员资料、拍照等手段，获得事故有关证据材料（见附件 2）。

调查发现，船舶超载、货物装载不平衡、舱口围板高度不满足要求以及超核定航区航行是事故发生的直接原因；船舶管理不到位是事故发生的间接原因。“肇港发 168”船对该事故负全部责任，船长唐某宗对该事故负主要责任，肇庆市凯翔船务有限公司对该事故负次要责任。

目录

简介	2
一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
(一) “肇港发 168”船概况.....	5
1. 船舶主要技术资料	5
2. 船舶检验情况	6
3. 船舶载货情况	7
4. 船舶安全检查情况	7
5. 船舶作业情况	7
6. 船员概况	8
7. 管理公司情况	9
三、天气海况和通航环境情况.....	10
(一) 天气海况	10
(二) 通航环境情况	10
四、事故经过.....	11
五、应急处置和搜救情况.....	12
六、事故损失.....	12
七、事故分析.....	12
(一) 人员资历	12
(二) 装货位置	12
(三) 舱口围板	13
(四) 载货情况	14
(五) 船员值班	14
(六) 离泊	14
(七) 药物和酒精的影响	15
(八) 疲劳	15
(九) 船舶管理	15
(十) 公司管理	16
九、结论.....	16
(一) 事故原因	16
(二) 责任认定	16
十、安全管理建议.....	17
十一、附件.....	17

（一）事故调查组成员名单	17
（二）主要证据材料清单	17

一、事故简况

2018 年 12 月 1 日约 0000 时，肇庆市凯翔船务有限公司与唐某宗所属的散货船“肇港发 168”船在珠海海泉湾以北的大涌水闸附近水域（概位 22° 07′ N/113° 06′ E）装载完约 250 方泥沙，在离泊抓斗式挖泥船“粤珠海浚 1002”船过程中发生翻沉，事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），组织海事调查官开展调查取证工作，调查人员通过询问事故船舶船员及经营人、查询船舶文书资料、船员资料、拍照等手段，获得事故有关证据材料（见附件 2）。

（一）“肇港发 168”船概况

1. 船舶主要技术资料

船名	肇港发 168
曾用名	粤广州货 0342
船籍港	肇庆
船舶类型	散货船
航区	内河 A 级
参考载货量	285 吨(A 级); 500 吨(B 级)
船长	39.6 米
船宽	8.8 米

型深	2.55 米
总吨	356
净吨	199
主机功率	176 kw
建成日期	2001 年 1 月 22 日
船厂	清远市清城海鸿造船厂
所有人/地址	肇庆市凯翔船务有限公司、唐某宗/ 肇庆市西江北路 19 号 A 幢首层第六卡
经营人/地址	唐某宗/广西藤县藤州镇西厚路三巷 29 号

表 1：船舶概况表



图 1：“肇港发 168” 船照片

2. 船舶检验情况

“肇港发 168” 船最近一次检验是肇庆海事局于 2018 年 5 月 11 日在肇庆开展的临时检验，事故发生时，该轮持有主管机关签发的检验证书均在有效期内。但该船事发前舱口围

板高度不满足规范,且未申请重新检验。

3. 船舶载货情况

根据“粤珠海浚 1002”船水手陈述,事发时“肇港发 168”船装载约 200 至 300 方泥沙,载货完毕后“肇港发 168”船甲板面与“粤珠海浚 1002”船甲板面平行,船舶右倾,左右舷干舷差约 10cm,“粤珠海浚 1002”船吃水为 1.2 米。根据“粤珠海浚 1002”船技术资料,其型深为 1.75 米,推算“肇港发 168”船事发时右舷实际干舷高度与“粤珠海浚 1002”船一致,约为 550mm(1750-1200),其左舷干舷高度为 650mm。根据“肇港发 168”船技术资料和《内河船舶载重线证书》,其 A 级航区核定干舷为 1158mm,对应的参考载货量为 285 吨;其 B 级航区核定干舷为 488mm,对应的参考载货量为 500 吨。初步估算该船实际载货量约为 465 吨。

综上,事发时“肇港发 168”船超载,其左舷实际干舷高度约为 650mm,超过 A 级航区载重线约 508mm;右舷实际干舷高度约为 550mm,超过 A 级航区载重线约 608mm。

4. 船舶安全检查情况

查询船舶动态系统,该船更名后无安全检查记录。更名前“粤广州货 0342”船最近一次安全检查为 2017 年 10 月 11 日在中山开展的复查(该船于 2017 年 9 月 28 日在初查中因配员不足而被滞留),9 项安检缺陷均已纠正,调查未发现以上缺陷与事故发生存在因果关系。

5. 船舶作业情况

事发航次，该船夜间航行至珠海海泉湾以北的大涌水闸附近水域与“粤珠海浚 1002”船一起从事疏浚挖泥作业，事发时为两船第一次试挖，计划装货后返回江门卸货。该作业未取得珠海海事局签发的《中华人民共和国水上水下活动许可证》。

根据“肇港发 168”船《内河船舶适航证书》，该船核定航区为内河 A 级，且无高栏港航线签注，而大涌水闸附近水域为海区，该船航行至事发水域作业的行为属于超核定航区航行。

6. 船员概况

（1）船舶配员情况

事故航次该船共计有 2 名船员在船，分别是船长和水手各 1 人。根据《内河船舶最低安全配员标准》（海船员〔2018〕115 号），散货船“肇港发 168”船总吨为 356、主机功率为 176 千瓦，应最少配备船长或驾驶员 1 人以及轮机长或轮机员 1 人。综上，“肇港发 168”船配员不满足《船舶最低安全配员证书》的要求。

（2）主要船员情况

船长唐某宗，男，1982 年 8 月 18 日生，广西藤县人，持有梧州海事局签发的、有效期至 2022 年 8 月 2 日的内河一类船长证书，船舶所有人之一，事发时在驾驶台操纵船舶离泊，落水后死亡。

水手何某森，男，1970 年 11 月 10 日生，广西藤县人，持有梧州海事局签发的内河船员服务簿，于 2018 年 11 月 28

日在江门上船，在“肇港发 168”船担任水手职务，主要负责船舶航行时机舱检查、系解缆等甲板工作，事发时在船艏解缆，落水后自救成功。

7. 管理公司情况

“肇港发 168”船船舶管理公司为肇庆市凯翔船务有限公司，该公司成立于 2006 年 3 月，现有自有船舶和委托管理船舶共 60 艘，其中运输船舶 56 艘、工程船 4 艘。该公司持有广东省交通运输厅颁发的跨省运输经营许可证，并于 2015 年通过了珠江航务管理局的交通运输企业安全生产标准化三级考评。

2018 年 4 月 25 日，“肇港发 168”船实际所有人唐某宗与肇庆市凯翔船务有限公司签订《船舶合作经营管理合同书》，有效期至 2019 年 12 月 31 日，双方约定肇庆市凯翔船务有限公司参与船舶管理，并承担该船安全管理责任。

管理公司在事故发生后提供的“肇港发 168”船船员档案材料中仅有船长唐某宗和水手何某森两名船员的简要信息，管理公司显然未建立健全“肇港发 168”船船员档案，未核对“肇港发 168”船实际配员，及时督促船方整改。

肇庆市凯翔船务有限公司未能提供“肇港发 168”船的安全检查记录或其他跟踪监管记录，管理公司未能发现船舶舱口围板存在开口，围板高度不满足要求的情况，并及时督促船方整改，对“肇港发 168”船的安全缺乏监控，船岸之间未保持有效联系。

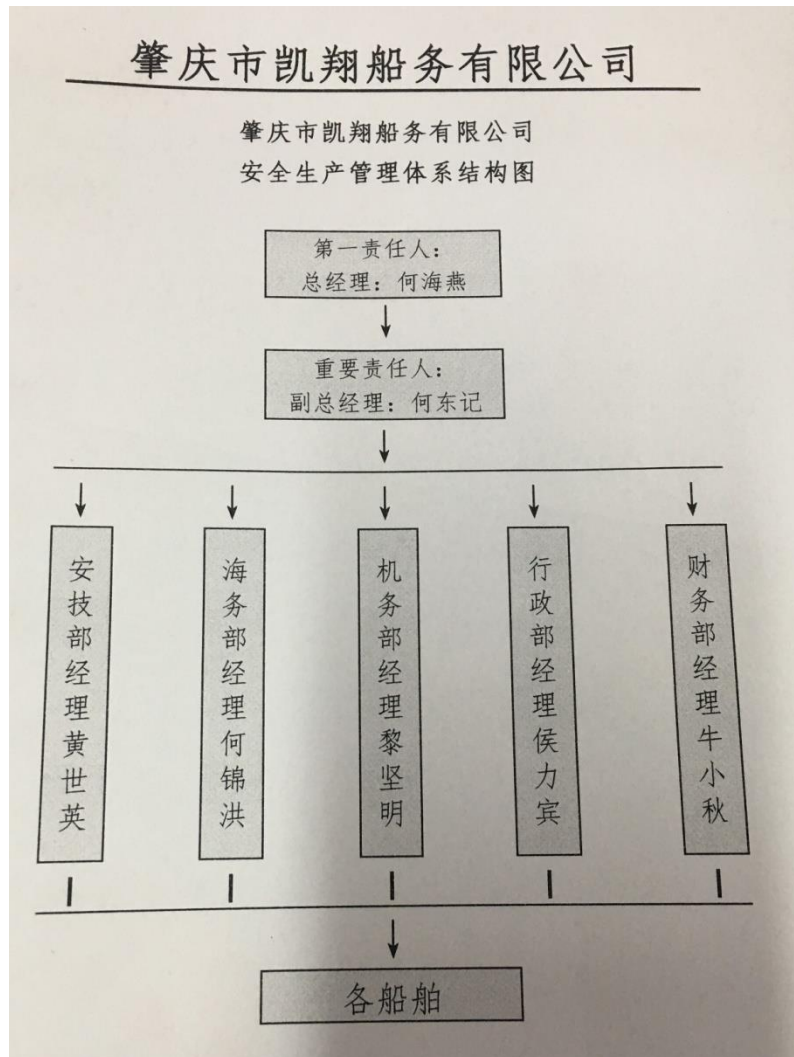


图 2：安全管理组织机构图

三、天气海况和通航环境情况

（一）天气海况

根据气象资料、潮汐表及船员陈述，事发时天气海况情况如下：

阴天，东风 4-5 级，浪高约 1 米，能见度良好，气温 18℃ 至 24℃，涨潮，潮高约 1.5 至 2 米。

（二）通航环境情况

事故水域位于海泉湾以北的大涌水闸附近水域，距岸约 100 米，水深较浅，约为 1 米左右，底质为泥沙，附近无其

他航行作业船舶。由于水浅，“肇港发 168”船需趁潮水进场作业。

四、事故经过

2018 年 11 月 30 日约 1800 时，“肇港发 168”船从江门大鳌开出，船长唐某宗和水手何某森两人在船，船长驾驶船舶，计划驶往珠海高栏港海泉湾北面的大涌水闸，与“粤珠海浚 1002”船一起在附近水域从事疏浚挖泥作业。事故航次为该工程第一次试挖作业，计划卸货港为江门。

约 2230 时，船舶驶抵大涌水闸附近水域，船舶右舷靠泊于锚泊船“粤珠海浚 1002”船左舷，并系好艏缆、艏倒缆和尾缆，准备开始装载疏浚挖出的泥沙。

约 2300 至 2400 时，“肇港发 168”船装载“粤珠海浚 1002”从海底挖出的泥沙，装载作业时，“粤珠海浚 1002”船每次将抓上的泥浆状的货物在“肇港发 168”船货舱中间固定位置放下。装货期间，水手何某森在驾驶台值班，船长休息约半小时后返回驾驶台与水手聊天直至载货完毕。

12 月 1 日约 0000 时，船长感觉货物装载基本完成，在查看船舶左舷水线后，返回驾驶台用手电照射“粤珠海浚 1002”船，示意装载完毕。“粤珠海浚 1002”船接到示意后停止装货。船长对水手说“船有一点点倾斜。”水手也发觉船舶有一些右倾。船长启动主机后令水手前往甲板解缆，准备离泊。水手依次解掉尾缆、艏缆，在解最后的艏倒缆时，船舶开始出现舵效，船尾慢慢甩开“粤珠海浚 1002”船，此时船舶突然快速向右倾斜，水手发觉异常后立即跑向船艏，

大约跑出了 3-4 米，船体整个翻扣过来，水手随即落水，船舶左舷砸在“粤珠海浚 1002”船吊机和左舷甲板上，并将“粤珠海浚 1002”船左舷压入水中，“粤珠海浚 1002”船人员都无大碍。

五、应急处置和搜救情况

落水后的水手何某森浮到水面时，脑袋顶到船舶钢板，无空隙，在已失去方向感的情况下，他用手扒拉船体游出了水面，并爬到了“粤珠海浚 1002”船的锚艇上。随后抓斗船船员和何某森一起操作锚艇搜寻落水失踪的船长，搜寻未果后报警。

0030 时，珠海市海上搜救中心接警后通知港口海事处派出执法船艇在事故水域参与搜救，并协调潜水员赶赴现场探摸。约 0330 时，潜水员到场对事故水域进行探摸。约 1140 时，潜水人员发现失踪人员遗体。

六、事故损失

事故造成 1 人死亡，“肇港发 168”船翻沉。

七、事故分析

（一）人员资历

“肇港发 168”船船长及水手均通过内河基本安全培训，且持有有效内河船员证书，但是因船长的《船员服务簿》未能提供，且系统内查询不到该船长任解职资历信息，不清楚船长实际任职资历情况以及对事故发生是否存在影响。

（二）装货位置

装载作业时，“粤珠海浚 1002”船每次将货物在“肇港

发 168” 船货舱中间固定位置放下，依靠泥浆状货物自身流动性填满货舱。根据抓斗船“粤珠海浚 1002” 船船员陈述，其抓斗可以伸出该船舷外侧 3 米，而“肇港发 168” 船船宽为 8.8 米，即使靠泊期间两船之间的间隙忽略不计，“肇港发 168” 船每次装载货物时，货物只能在其货舱中部偏右位置堆积，虽然装载的泥沙有一定流动性，但还是造成船舶在载货完毕后出现右倾。

（三）舱口围板

“肇港发 168” 船仅有 1 个货舱，舱口围板高度约为 80cm，船舶左右舷两侧围板开有数个面积约为 10-20cm² 的长方形开口，供装载作业时货舱自然排水，开口下沿距主甲板高度均在 20cm 以内，个别开口下沿甚至与主甲板水平，因此，该船实际舱口围板高度低于 20cm。

“肇港发 168” 船为内河 A 级散货船，船长未超过 40 米（39.6 米），未设有风雨密舱盖，根据《内河船舶法定检验技术规则》（2011），其舱口围板高度应不低于 45cm。综上，

“肇港发 168” 船实际舱口围板高度不满足法定检验技术规则的要求，低位的围板开口使船舶最小进水角减小，船舶倾斜到一定角度后，海水可通过围板开口灌进货舱。

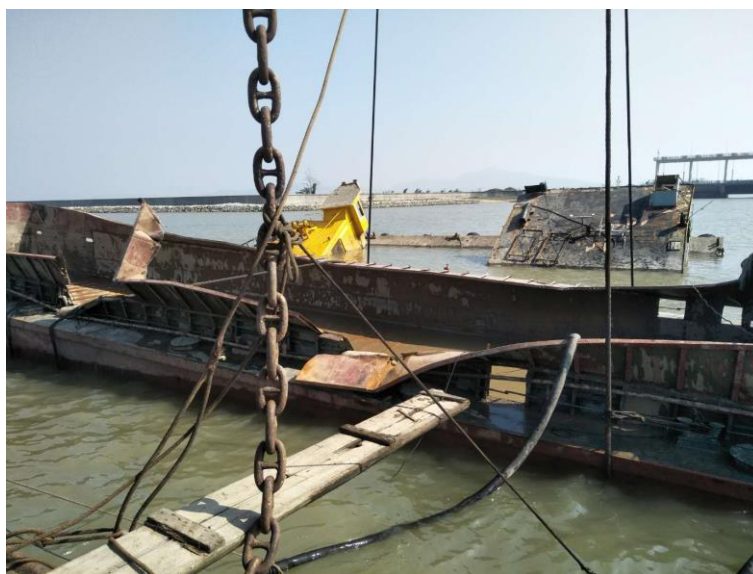


图 3：沉船打捞现场图

（四）载货情况

事发时“肇港发 168”船超载，其左舷实际干舷高度约为 650mm，超过 A 级航区载重线约 508mm；右舷实际干舷高度约为 550mm，超过 A 级航区载重线约 608mm。“肇港发 168”船超过核定载重线装载货物，造成船舶储备浮力减少，稳性下降。而泥浆状货物存在大量水分，船舶在装载货物时货舱会形成一定的自由液面，进一步降低了船舶的稳性。

（五）船员值班

“肇港发 168”船载货期间，船员在驾驶台值班，对装载情况进行了监督，并由“肇港发 168”船船长最终确认装载完毕。船长和水手在载货完成后虽然发现本船有一定程度右倾，但未引起重视，并采取平舱等措施进行纠正，也未重视本船的超载情况，意识到船舶已存在严重的安全隐患。

（六）离泊

“肇港发 168”船装货完毕准备离泊时，水手依次解掉尾缆、艏缆，留下艏倒缆，由船长操纵车舵离泊。根据“肇港发 168”船水手陈述，在该船刚出现舵效、船尾开始甩开“粤珠海浚 1002”船时，船舶突然快速向右倾斜并翻沉。可见船舶在离泊过程中，失去了“粤珠海浚 1002”船的支撑，而车舵的使用打破了船舶的静态平衡，船尾向左侧移动过程中，船体受到左舷水体的阻力和右舷艏倒缆的拉力，在船舶稳性降低且已存在右倾的情况下，横向力矩造成“肇港发 168”船进一步右倾；加之该船是内河 A 级船舶，事发时船舶实际干舷高度为 50-60cm，而事故水域为海区，浪高约 1 米，船舶上浪造成稳性进一步降低，在海上风浪和舱内自由液面的影响下，最终船舶倾覆力矩超过复原力矩，船舶快速翻沉。

（七）药物和酒精的影响

未有证据表明药物和酒精对事故发生存在影响。

（八）疲劳

未有证据表明船员事发前存在疲劳的情况。

（九）船舶管理

根据“肇港发 168”船与管理公司签订的《肇庆市凯翔船务有限公司安全生产目标管理责任书》第七条规定，船舶在超载、货物装载不平衡、存在隐患以及配员不足等八种情况下严禁开航。“肇港发 168”船开航时同时存在超载、货物装载不平衡、存在隐患以及配员不足四项禁止开航情况，严重违反了责任书中“八不准开航”规定。

（十）公司管理

根据肇庆市凯翔船务有限公司在事故发生后提供的“肇港发 168”船船员档案材料中仅有船长唐某宗和水手何某森两名船员的简要信息，未有船员证件资料。管理公司未建立健全“肇港发 168”船船员档案，未核对“肇港发 168”船实际配员并发现其不满足要求的情况，及时督促船方整改。肇庆市凯翔船务有限公司对“肇港发 168”船船员管理存在不足。

肇庆市凯翔船务有限公司未能提供“肇港发 168”船的安全检查记录或其他跟踪监管记录，管理公司未能发现船舶舱口围板存在开口且围板高度不满足要求的情况，并及时督促船方整改，对“肇港发 168”船的安全缺乏监控，船岸之间未保持有效联系，违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条的规定。

综上，肇庆市凯翔船务有限公司对“肇港发 168”船安全监控和船员管理不到位。

九、结论

（一）事故原因

综合上述分析，船舶超载、货物装载不平衡、舱口围板高度不满足要求以及超核定航区航行是事故发生的直接原因；船舶管理不到位是事故发生的间接原因。

（二）责任认定

“肇港发 168”船对该事故负全部责任，船长唐某宗对该事故负主要责任，肇庆市凯翔船务有限公司对该事故负次要责任。

十、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议“肇港发 168”船管理公司肇庆市凯翔船务有限公司：

1.加强船舶安全管理，督促船舶严格落实《安全生产目标管理责任书》及公司管理规定，严禁船舶超核定航区航行、超载运输等“带病”开航行为；

2.加强船员管理，按照要求建立并完善船员档案，对船舶配员情况跟踪管理，全面掌握船舶实际配员情况，对不满足配员的船舶进行督促整改。

十一、附件

（一）事故调查组成员名单

（二）主要证据材料清单

附件 1

事故调查组成员名单（略）

附件 2

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	询问笔录	7	份
2	“肇港发 168” 船船舶检验证书簿 (扫描件)	1	套
3	“肇港发 168” 船国籍证书 (照片)	1	份
4	“肇港发 168” 船最低配员证书	1	份
5	居民死亡医学证明 (推断) 书 (照片)	1	份
6	“肇港发 168” 船船员证书	1	套
7	“肇港发 168” 船保险单	1	份
8	船舶合作经营管理合同书	1	份
9	肇庆市凯翔船务有限公司安全生产目标管理责任书	1	份
10	“粤珠海浚 1002” 船水手身份证 (复印件)	1	份
11	照片资料	40	张
12	其他证据材料		